

ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

1. Thông tin chung

- Tên đề tài: Thiết kế kiến trúc tổng thể hạ tầng mạng không dây tại Trường Đại học Đồng Tháp
- Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Kỳ Duyên, MSSV: 0023410647, Lớp: ĐHCNTT23B-CS
- Ngành/Chuyên ngành: Khoa học máy tính/Mạng Máy Tính và An Ninh
- Khóa đào tạo: 2023 – 2027
- Giáo viên hướng dẫn: TS. Lương Thái Ngọc
- Thời gian thực hiện: Từ 01/09/2026 đến 29/04/2027

2. Tổng quan đề tài

2.1. Lý do chọn đề tài

Trong những năm gần đây, mạng không dây đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp khả năng truy cập Internet và các dịch vụ mạng cho người dùng tại các trường đại học. Số lượng sinh viên, giảng viên và thiết bị truy cập mạng ngày càng tăng, đòi hỏi hệ thống mạng không dây phải có độ phủ rộng, khả năng đáp ứng số lượng người dùng lớn, tốc độ ổn định và đảm bảo khả năng mở rộng trong tương lai.

Tại Trường Đại học Đồng Tháp, mạng không dây được sử dụng tại nhiều khu vực như phòng học, giảng đường, phòng làm việc, thư viện và các khu vực sinh hoạt chung. Tuy nhiên, để đáp ứng tốt hơn nhu cầu sử dụng mạng ngày càng tăng, cần có sự khảo sát và đánh giá tổng thể về hạ tầng mạng không dây hiện tại.

Đề tài “Thiết kế kiến trúc tổng thể hạ tầng mạng không dây tại Trường Đại học Đồng Tháp” được thực hiện nhằm khảo sát hiện trạng mạng không dây, phân tích những ưu điểm và hạn chế của hệ thống hiện tại, từ đó đưa ra phương án thiết kế kiến trúc mạng không dây phù hợp.

Đề tài tập trung vào việc xác định nhu cầu sử dụng mạng, đánh giá vùng phủ sóng, số lượng người dùng và thiết bị, tính toán số lượng Access Point (AP), đề xuất vị trí bố trí AP và xây dựng kiến trúc mạng không dây tổng thể. Sau đó, phương án thiết kế được mô phỏng và đánh giá nhằm làm cơ sở đề xuất giải pháp cải thiện hệ thống.

2.2. Vấn đề cần giải quyết

Đề tài tập trung giải quyết các vấn đề:

- Hạ tầng mạng không dây hiện tại của Trường Đại học Đồng Tháp có đặc điểm gì?
- Hệ thống hiện tại có đáp ứng được nhu cầu sử dụng của người dùng hay không?
- Những ưu điểm và hạn chế của hạ tầng mạng không dây hiện tại là gì?
- Cần bố trí số lượng và vị trí Access Point như thế nào để nâng cao khả năng phủ sóng và đáp ứng người dùng?
- Kiến trúc mạng không dây được đề xuất có những ưu điểm gì so với hiện trạng?

3. Mục tiêu đề tài

3.1. Mục tiêu tổng quát

Khảo sát, phân tích và đánh giá hiện trạng hạ tầng mạng không dây tại Trường Đại học Đồng Tháp; từ đó thiết kế kiến trúc tổng thể mạng không dây phù hợp nhằm nâng cao khả năng phủ sóng, đáp ứng số lượng người dùng và đảm bảo khả năng mở rộng.

3.2. Mục tiêu cụ thể

- Tìm hiểu cơ sở lý thuyết về mạng không dây và WLAN.
- Khảo sát hiện trạng hạ tầng mạng không dây tại Trường Đại học Đồng Tháp.
- Xác định các khu vực sử dụng mạng không dây, nhu cầu truy cập của người dùng.
- Phân tích ưu điểm và hạn chế của hệ thống hiện tại.
- Xác định các yêu cầu cần thiết đối với hệ thống mạng không dây.
- Tính toán số lượng Access Point cần thiết.
- Đề xuất vị trí bố trí các Access Point phù hợp.

- Thiết kế kiến trúc tổng thể hạ tầng mạng không dây.
- Mô phỏng phương án thiết kế.
- Đánh giá và so sánh phương án đề xuất với hiện trạng.
- Đề xuất các giải pháp cải thiện hạ tầng mạng không dây.

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

4.1. Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của đề tài là hạ tầng mạng không dây tại Trường Đại học Đồng Tháp, tập trung vào:

- Mạng WLAN/Wi-Fi.
- Access Point.
- Thiết bị mạng liên quan.
- Kiến trúc kết nối mạng.
- Vùng phủ sóng.
- Số lượng người dùng và thiết bị truy cập.
- Khả năng đáp ứng và mở rộng của hệ thống.

4.2. Phạm vi nghiên cứu

Đề tài tập trung vào khảo sát, phân tích và thiết kế kiến trúc tổng thể hạ tầng mạng không dây tại Trường Đại học Đồng Tháp.

Nội dung nghiên cứu bao gồm:

- Khảo sát hiện trạng.
- Đánh giá vùng phủ sóng.
- Phân tích nhu cầu sử dụng.
- Tính toán số lượng AP.
- Đề xuất vị trí lắp đặt AP.
- Thiết kế sơ đồ kiến trúc mạng.
- Mô phỏng và đánh giá phương án thiết kế.

Đề tài không tập trung vào việc triển khai thay thế toàn bộ hệ thống Wi-Fi thực tế mà chủ yếu xây dựng phương án thiết kế và đánh giá trên mô hình mô phỏng.

5. Nhiệm vụ nghiên cứu

Để đạt được các mục tiêu trên, đề tài thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Tìm hiểu các kiến thức cơ bản về mạng không dây và WLAN.
- Tìm hiểu các tiêu chuẩn và nguyên tắc thiết kế mạng Wi-Fi.
- Khảo sát và thu thập thông tin về hạ tầng mạng không dây hiện tại.
- Phân tích hiện trạng hệ thống mạng.
- Đánh giá ưu điểm và hạn chế của hệ thống.
- Xác định yêu cầu thiết kế.
- Phân chia các khu vực cần thiết kế mạng không dây.
- Tính toán số lượng Access Point.
- Xác định vị trí bố trí Access Point.
- Xây dựng kiến trúc mạng không dây đề xuất.
- Mô phỏng phương án thiết kế.
- Đánh giá phương án sau khi thiết kế.
- So sánh giữa hệ thống hiện tại và phương án đề xuất.
- Đề xuất giải pháp cải thiện.
- Hoàn thiện báo cáo khóa luận và chuẩn bị bảo vệ.

6. Phương pháp nghiên cứu

6.1. Phương pháp nghiên cứu tài liệu

Thu thập và nghiên cứu các tài liệu liên quan đến WLAN, Wi-Fi, Access Point, vùng phủ sóng, tiêu chuẩn IEEE 802.11 và các phương pháp thiết kế mạng không dây. Nội dung nghiên cứu được sử dụng làm cơ sở lý thuyết cho đề tài.

6.2. Phương pháp khảo sát

Khảo sát hiện trạng mạng không dây tại Trường Đại học Đồng Tháp, bao gồm vị trí Access Point, khu vực sử dụng, thiết bị mạng, vùng phủ sóng và nhu cầu sử dụng của người dùng. Dữ liệu khảo sát được tổng hợp để phục vụ quá trình đánh giá.

6.3. Phương pháp phân tích và đánh giá

Phân tích dữ liệu thu thập được để đánh giá hiện trạng hạ tầng mạng không dây, xác định các ưu điểm, hạn chế và những khu vực có vấn đề về vùng phủ sóng, chất lượng kết nối hoặc khả năng đáp ứng người dùng.

6.4. Phương pháp tính toán

Tính toán số lượng và vị trí bố trí Access Point dựa trên diện tích khu vực, phạm vi vùng phủ sóng, số lượng người dùng và nhu cầu sử dụng mạng. Kết quả tính toán làm cơ sở cho phương án thiết kế đề xuất.

6.5. Phương pháp mô phỏng

Xây dựng mô hình mạng không dây theo phương án đề xuất bằng công cụ mô phỏng. Qua đó kiểm tra kiến trúc mạng, phương án kết nối và cách bố trí thiết bị trước khi đánh giá kết quả.

6.6. Phương pháp so sánh

So sánh giữa hiện trạng và phương án thiết kế đề xuất dựa trên các tiêu chí như vùng phủ sóng, số lượng Access Point, khả năng đáp ứng người dùng, chất lượng kết nối và khả năng mở rộng của hệ thống.

7. Nội dung đề tài

Dự kiến báo cáo khóa luận được tổ chức gồm phần Mở đầu, 03 chương nội dung chính, phần Kết luận và Tài liệu tham khảo.

Mở đầu: Lý do chọn đề tài, mục tiêu, phạm vi, đóng góp, bố cục báo cáo.

Chương 1. Tổng quan và cơ sở lý thuyết mạng không dây: Trình bày tổng quan về mạng không dây, các thành phần và mô hình hoạt động của WLAN. Tìm hiểu các tiêu

chuẩn Wi-Fi, yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng mạng, phương pháp thiết kế và các tiêu chí đánh giá mạng không dây.

Chương 2. Khảo sát và đánh giá hiện trạng: Khảo sát khu vực nghiên cứu và hạ tầng mạng không dây hiện tại của Trường Đại học Đồng Tháp. Xác định vị trí Access Point, khu vực sử dụng, vùng phủ sóng và số lượng người dùng. Từ đó đánh giá ưu điểm, hạn chế và xác định các vấn đề cần cải thiện.

Chương 3. Thiết kế kiến trúc tổng thể, mô phỏng, đánh giá và đề xuất giải pháp: Xác định yêu cầu thiết kế, tính toán số lượng và vị trí Access Point. Xây dựng kiến trúc mạng không dây tổng thể, phân bố vùng phủ sóng và mô phỏng phương án đề xuất. Tiến hành kiểm thử, đánh giá, so sánh với hiện trạng và đề xuất giải pháp cải thiện, mở rộng trong tương lai.

Kết Luận: Tổng hợp các kết quả đạt được của đề tài, đánh giá mức độ đáp ứng mục tiêu nghiên cứu và đưa ra những hạn chế, hướng phát triển trong tương lai.

8. Phần mềm và công cụ sử dụng

STT	Phần mềm/Công cụ	Mục đích sử dụng
1	Cisco Packet Tracer	Mô phỏng mô hình mạng
2	Wi-Fi Analyzer	Khảo sát vùng phủ sóng và nhiễu Wi-Fi
3	SpeedZEN-Speedtest	Đo hiệu năng và tốc độ mạng
4	Draw.io	Vẽ sơ đồ kiến trúc mạng
5	Microsoft Excel	Tính toán số lượng AP, tổng hợp và phân tích dữ liệu
6	Wireshark	Phân tích và quan sát lưu lượng mạng khi cần thiết
7	TeXstudio	Soạn thảo báo cáo khóa luận bằng LaTeX
8	Canva	Thiết kế slide bảo vệ khóa luận

9. Dự kiến kết quả đạt được/Các chức năng chính và biểu mẫu xuất ra

9.1 Kết quả dự kiến

Sau khi hoàn thành đề tài, dự kiến đạt được các kết quả sau:

- Xây dựng cơ sở lý thuyết về mạng không dây và Wi-Fi.
- Khảo sát và đánh giá hiện trạng hạ tầng mạng không dây.
- Xác định các khu vực có nhu cầu và cần cải thiện.
- Xác định yêu cầu thiết kế mạng không dây.
- Tính toán số lượng và vị trí bố trí Access Point.
- Xây dựng kiến trúc tổng thể mạng không dây đề xuất.
- Mô phỏng và đánh giá phương án thiết kế.
- So sánh hiện trạng với phương án đề xuất.
- Đề xuất các giải pháp cải thiện vùng phủ, giảm nhiễu và nâng cao khả năng đáp ứng.

9.2 Các chức năng chính và biểu mẫu xuất ra

- Khảo sát, đánh giá hiện trạng và xác định nhu cầu mạng không dây.
- Tính toán số lượng, vị trí và bố trí Access Point.
- Thiết kế kiến trúc tổng thể mạng không dây đề xuất.
- Mô phỏng, đánh giá và so sánh phương án thiết kế.
- Xuất sơ đồ kiến trúc, bảng tính toán, kết quả mô phỏng và báo cáo tổng hợp.

10. Kế hoạch thực hiện

STT	Thời gian	Công việc	Sản phẩm dự kiến	Nội dung tiếp theo	Người thực hiện
1	01/09/2026 Đến 3/09/2026	Tìm hiểu đề tài, nghiên cứu cơ sở lý thuyết, xác định mục tiêu, đối tượng và phạm vi nghiên cứu; hoàn thiện và báo cáo kế hoạch, đề cương ngày 11/09/2026; tiếp	Xác định hướng nghiên cứu; hoàn thành kế hoạch nghiên cứu, Mẫu 2 và đề cương nghiên cứu	Hoàn thiện cơ sở lý thuyết và chuẩn bị nội dung khảo sát	Nguyễn Thị Kỳ Duyên

		nhận và chỉnh sửa theo góp ý			
2	01/10/2026 Đến 31/10/2026	Nghiên cứu cơ sở lý thuyết về WLAN, Wi-Fi, Access Point; tìm hiểu phương pháp thiết kế mạng không dây và xây dựng nội dung, phương pháp khảo sát	Hoàn thiện cơ sở lý thuyết, phương pháp nghiên cứu và nội dung khảo sát	Khảo sát hiện trạng hạ tầng mạng không dây	Nguyễn Thị Kỳ Duyên
3	01/11/2026 Đến 30/11/2026	Khảo sát hiện trạng hạ tầng mạng không dây; thu thập thông tin về vị trí, số lượng AP, khu vực sử dụng và nhu cầu người dùng	Dữ liệu khảo sát, sơ đồ hiện trạng và bảng tổng hợp thông tin	Phân tích và đánh giá hiện trạng	Nguyễn Thị Kỳ Duyên
4	01/12/2026 Đến 31/12/2026	Phân tích, đánh giá hiện trạng; xác định ưu điểm, hạn chế, vùng phủ sóng và nhu cầu sử dụng; xác định yêu cầu thiết kế	Bảng phân tích ưu điểm, hạn chế và các yêu cầu thiết kế	Xây dựng phương án thiết kế và tính toán số lượng AP	Nguyễn Thị Kỳ Duyên
5	01/01/2027 Đến 28/02/2027	Xây dựng phương án thiết kế; tính toán số lượng Access Point và xác định vị trí, phạm	Bảng tính số lượng AP, sơ đồ và phương án bố trí AP	Thiết kế kiến trúc mạng	Nguyễn Thị Kỳ Duyên

		vi bố trí AP theo từng khu vực.		không dây tổng thể	
6	01/03/2027 Đến 15/03/2027	Thiết kế kiến trúc tổng thể mạng không dây; xác định các thành phần, mô hình kết nối, băng tần và phương án phân bổ kênh	Sơ đồ kiến trúc mạng không dây đề xuất và phương án vùng phủ	Xây dựng mô hình mô phỏng và đánh giá	Nguyễn Thị Kỳ Duyên
7	16/03/2027 Đến 20/03/2027	Xây dựng mô hình mô phỏng; thực hiện mô phỏng, đánh giá vùng phủ và khả năng đáp ứng; so sánh với hiện trạng và điều chỉnh phương án	Mô hình mô phỏng, kết quả đánh giá và nội dung hoàn thiện giải pháp	Hoàn thiện khóa luận, báo cáo và slide	Nguyễn Thị Kỳ Duyên
8	21/04/2027 Đến 29/04/2027	Hoàn thiện khóa luận, báo cáo, slide; chỉnh sửa theo góp ý; chuẩn bị và thực hiện bảo vệ khóa luận theo lịch của Khoa/Trường	Báo cáo khóa luận và slide hoàn chỉnh; kết quả bảo vệ	Hoàn thiện khóa luận sau bảo vệ nếu có yêu cầu	Nguyễn Thị Kỳ Duyên

11. Tài liệu tham khảo chính:

[1] Khoa/Trường, *Quy định, hướng dẫn, biểu mẫu và dữ liệu KLTN do Khoa/Trường cung cấp*, tài liệu nội bộ, 2026.

[2] Trường Đại học Đồng Tháp, *Tài liệu, sơ đồ và thông tin về hiện trạng hạ tầng mạng không dây tại Trường Đại học Đồng Tháp*, tài liệu nội bộ, 2026.

- [3] IEEE, *IEEE Standard for Information Technology—Telecommunications and Information Exchange Between Systems Local and Metropolitan Area Networks—Specific Requirements—Part 11: Wireless LAN Medium Access Control (MAC) and Physical Layer (PHY) Specifications*, IEEE Std. 802.11-2020, 2020.
- [4] IEEE, *IEEE Standard for Information Technology—Telecommunications and Information Exchange Between Systems Local and Metropolitan Area Networks—Specific Requirements—Part 11: Wireless LAN Medium Access Control (MAC) and Physical Layer (PHY) Specifications—Amendment 1: Enhancements for High Efficiency WLAN*, IEEE Std. 802.11ax-2021, 2021.
- [5] J. F. Kurose and K. W. Ross, *Computer Networking: A Top-Down Approach*, 8th ed., Pearson, 2021.
- [6] M. S. Gast, *802.11 Wireless Networks*, O'Reilly Media, 2005.
- [7] Cisco Systems, *Cisco Wireless LAN Design Guide*, Cisco Systems.
- [8] Cisco Systems, *Cisco Packet Tracer User Guide*, Cisco Systems.
- [9] G. Combs et al., *Wireshark User's Guide*, Wireshark Foundation

Đồng Tháp, ngày 06 tháng 09 năm 2026

Giảng viên hướng dẫn

Sinh viên thực hiện

TS. Lương Thái Ngọc

Nguyễn Thị Kỳ Duyên

Trưởng khoa

Trưởng Bộ môn